CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.4.4:** Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını değerlendirebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi ve Yüzey Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.7.4.4 · hatırlama **(15 puan)**

Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Dikdörtgenler prizmasının hacmini taban alanı ve yükseklik kullanarak yazınız. Taban alanının nasıl bulunduğunu açıklayınız.

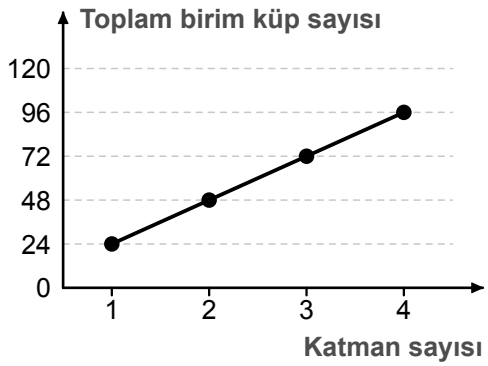
b) Hacim ölçüsü ifade edilirken neden br^3 kullanıldığını yazınız.

Cevap: a) Hacim = Taban alanı · Yükseklik. Taban alanı, tabana ait iki dik ayrıtın uzunlukları çarpılarak bulunur.
b) Üç ayrıtın uzunluğu çarpıldığı için: br · br · br = br^3

2. SORU

MAT.7.4.4 · kavrama **(15 puan)**

Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun tabanına birim küpler boşluk kalmayacak biçimde dizilerek bir katman oluşturulmuştur. Kutu, aynı biçimde katman katman doldurulmaktadır. Katman sayısına göre kutudaki toplam birim küp sayısı yandaki grafikte gösterilmiştir.



a) Bir katmandaki birim küp sayısını bulunuz. Bu sayının kutunun hangi ölçüsü hakkında bilgi verdiğini yazınız.

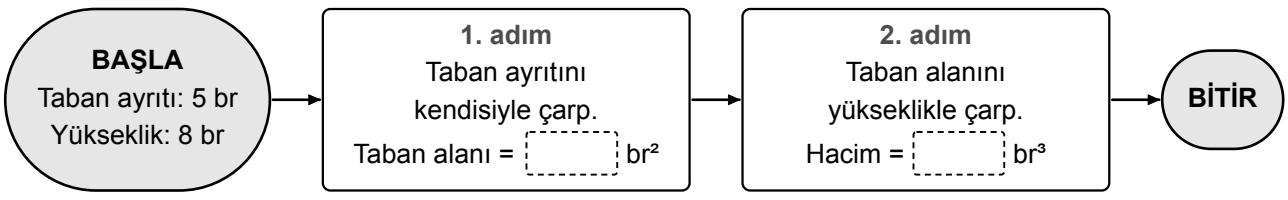
b) Kutu 7 katmanla tamamen dolmaktadır. Kutunun hacmini birim küpleri saymadan bulunuz. Tabana ait dik ayrıtlardan biri 4 br ise öbür dik ayrıtın uzunluğunu bulunuz.

Cevap: a) Her katmanda toplam 24 artar; bir katmanda 24 birim küp vardır. Bu sayı kutunun taban alanını verir: 24 br^2
b) Her katman 1 br yüksekliğinde olduğundan yükseklik 7 br: Hacim = 24 · 7 = 168 br^3. 24 = 4 · 6 olduğundan öbür dik ayrıt 6 br

3. SORU

MAT.7.4.4 · uygulama **(15 puan)**

Bir kare prizmanın hacmini hesaplamak için hazırlanan akış şeması aşağıda verilmiştir.



a) Akış şemasındaki boş kutulara gelecek sayıları bulunuz.

b) Kare prizmanın hacminin dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısıyla hesaplanabilmesinin nedenini açıklayınız. Ayrıtı 5 br olan bir küpün hacmini aynı adımlarla bulunuz.

Cevap: a) Taban alanı = 5 · 5 = 25 br^2; Hacim = 25 · 8 = 200 br^3
b) Kare prizma, tabanı kare olan bir dikdörtgenler prizmasıdır (özel hâli); bu yüzden aynı bağıntı kullanılır. Küp: taban alanı 5 · 5 = 25 br^2, hacim 25 · 5 = 125 br^3

4. SORU

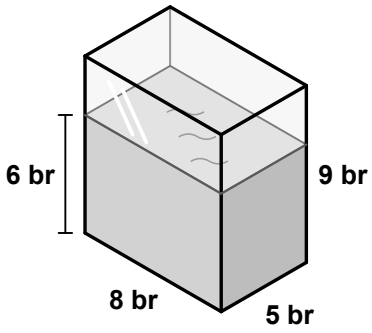
MAT.7.4.4 · uygulama

(15 puan)

Dikdörtgenler prizması biçimindeki saydam bir akvaryumun ayrıt uzunlukları ve içindeki suyun yüksekliği yandaki şekilde verilmiştir.

a) Akvaryumdaki suyun hacmini br³ cinsinden bulunuz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.

b) Akvaryumun tamamen dolması için kaç br³ daha su gerektiğini iki farklı yolla bulunuz.



Cevap: a) Taban alanı 8 · 5 = 40 br²; su 6 br yüksekliğinde olduğundan suyun hacmi 40 · 6 = 240 br³
b) 1. yol: 40 · 9 = 360 br³; 360 − 240 = 120 br³. 2. yol: Boş kısmın yüksekliği 9 − 6 = 3 br; 40 · 3 = 120 br³

5. SORU

MAT.7.4.4 · değerlendirme

(20 puan)

Arda ve Nil'in dikdörtgenler prizması biçimindeki kutuların hacimleriyle ilgili söyledikleri aşağıda verilmiştir.



Arda

Ayrıtları 6 br, 4 br ve 3 br olan kutu ile ayrıtları 9 br, 2 br ve 4 br olan kutunun hacimleri eşittir.



Nil

Bir kutunun yüksekliğini değiştirmeden taban ayrıtlarının ikisini de 3 katına çıkarırsam hacmi 6 katına çıkar.

a) Arda'nın söylediğinin doğru olup olmadığını hesaplayarak gösteriniz. Hacmi bu kutularınkine eşit, ayrıt uzunlukları ise farklı olan bir kutu daha örnekleyiniz.

b) Nil'in söylediğinin doğru olup olmadığını değerlendiriniz. Yanlışsa hacmin kaç katına çıkacağını gerekçesiyle yazınız.

Cevap: a) Doğrudur: 6 · 4 · 3 = 72 br³ ve 9 · 2 · 4 = 72 br³. Örneğin ayrıtları 6 br, 6 br ve 2 br olan kutunun hacmi de 72 br³ olur.
b) Yanlıştır. Taban alanı 3 · 3 = 9 katına çıkar, yükseklik değişmez; hacim 9 katına çıkar. Örneğin 2 · 1 · 4 = 8 br³ iken 6 · 3 · 4 = 72 br³ olur (72 : 8 = 9).

6. SORU

MAT.7.4.4 · analiz

(20 puan)

Ayrıt uzunlukları 3 br, 7 br ve 4 br olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun hacmini üç öğrenci, kutunun farklı yüzlerini taban kabul ederek aşağıdaki gibi hesaplamıştır.

- **Melis:** Hacim = (3 · 7) · 4
- **Yusuf:** Hacim = (7 · 4) · 3
- **Eda:** Hacim = (3 · 4) · 7

a) Her öğrencinin taban kabul ettiği yüzün alanını ve bu yüze göre kutunun yüksekliğini yazınız.

b) Üç öğrencinin bulduğu sonuçları karşılaştırınız. Hacim hesaplanırken hangi yüzün taban kabul edildiğinin sonucu değiştirip değiştirmediğini gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: a) Melis: 3 · 7 = 21 br², yükseklik 4 br. Yusuf: 7 · 4 = 28 br², yükseklik 3 br. Eda: 3 · 4 = 12 br², yükseklik 7 br
b) Üçü de 84 br³ bulur (21 · 4 = 28 · 3 = 12 · 7). Hacim üç ayrıtın çarpımıdır; çarpanların yeri sonucu değiştirmediğinden hangi yüz taban kabul edilirse edilsin hacim değişmez.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	20	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....